ISCHLSTROM Batteriemanagement (IBM)

Gemeinschaftsdienliche Steuerung privater Heimspeicher
in einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft

Energiegemeinschaft ISCHLSTROM
ischlstrom.org

September 2026

Zusammenfassung

Das ISCHLSTROM Batteriemanagement (IBM) steuert private Heimspeicher von Mitgliedern einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) so, dass sie der Gemeinschaft nützen, ohne dem einzelnen Haushalt zu schaden. Zwei Eingriffe genügen dafür: An sonnigen Tagen regelt ein geschlossener Regelkreis die Ladeleistung der Batterie so, dass sie den ganzen Tag gerade schnell genug lädt, um am Abend voll zu sein; der restliche PV-Überschuss fließt laufend in die Gemeinschaft, solange diese ihn braucht. Solange die Gemeinschaft morgens noch im Defizit ist, lädt die Batterie gar nicht, sofern sie danach noch voll wird. In der Nacht speist die Batterie kontrolliert in das Netz ein, solange die Gemeinschaft mehr verbraucht als erzeugt. Beide Eingriffe sind an Prognosen gebunden und mehrfach abgesichert: Ohne verlässliche Daten passiert nichts, und der Wechselrichter fällt nach wenigen Minuten von selbst in sein Werksverhalten zurück. Die Steuerung lernt Batteriekapazität, Ladeleistung und nächtliche Hauslast jeder Anlage selbstständig aus dem Betrieb; eine manuelle Parametrierung pro Anlage entfällt. Dieses Papier beschreibt Architektur, Algorithmen, Sicherheitsmechanismen und Betrieb des Systems im Detail.

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation **2**

2 Systemarchitektur **2**
2.1 Rollenteilung Server und Gateway . . . 2
2.2 Kern und Adapter . . . 3
2.3 Zeitgesteuerte Regeln . . . 3

3 Steuersignale des Servers **3**
3.1 Datengrundlage: die Tagesprognose . . . 4
3.2 Community-Ladefenster . . . 4
3.3 Individualisiertes Sperr-Ende . . . 4
3.4 Nachtbudget . . . 5
3.5 Crossover-Zeiten . . . 6
3.6 Wolkenvorschau, Stundenwerte und Ertragsprognose . . . 6
3.7 Ladefaktoren . . . 7
3.8 Entladefenster aus der Prognose . . . 7

4 Teil A: Laderegelung am Tag **7**
4.1 Grundprinzip: Regelkreis statt Sperrfenster . . . 7
4.2 Sperre bis zum Vormittags-Crossover . . . 8
4.3 Umsetzung: direktes Limit oder Puls-Weiten-Modulation . . . 9

4.4 Rückfall: das Sperrfenster . . . 9
4.5 Wirkung für die Gemeinschaft . . . 10

5 Teil B: Forcierte Entladung in der Nacht 10
5.1 Entladefenster . . . 10
5.2 Entladeleistung aus der Wolkenvorschau . . . 10
5.3 Dynamische Leistungsgrenzen (C-Rate) . . . 11
5.4 Hausvorrang: kein Netzbezug während der Entladung . . . 11
5.5 Untergrenzen: Reserve und Nachtbudget . . . 11

6 Selbstlernende Anlagenkennwerte 12
6.1 Batteriekapazität . . . 12
6.2 Ladeleistung . . . 12
6.3 Nächtliche Hauslast . . . 13

7 Sicherheit und Robustheit 13

8 Betrieb und Überwachung 14
8.1 Status-Push und Vorstands-Dashboard . . . 14
8.2 Authentifizierung . . . 15
8.3 Watchdog und Fernwartung . . . 15
8.4 Installation . . . 15

9 Zusammenfassung 15

1 Motivation

Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft verteilt lokal erzeugten PV-Strom unter ihren Mitgliedern. Ihr wirtschaftlicher und ökologischer Nutzen hängt davon ab, wie gut Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammenpassen: Nur Energie, die im selben Viertelstunden-Raster erzeugt und verbraucht wird, zählt als gemeinschaftliche Deckung. ISCHLSTROM kauft als Gemeinschaft niemals Strom zu; was die Mitglieder nicht aus der Gemeinschaft decken, beziehen sie individuell von ihrem eigenen Lieferanten.

Private Heimspeicher verschärfen das Gleichzeitigkeitsproblem, statt es zu lösen: Ab Sonnenaufgang lädt jede Batterie sofort, der Vormittags-Überschuss der PV-Anlagen verschwindet in den Speichern, während die Gemeinschaft noch Strom braucht. Am Abend und in der Nacht versorgt die volle Batterie nur den eigenen Haushalt, während die Gemeinschaft aus dem Netz bezieht.

IBM dreht dieses Verhalten um, ohne den Eigennutzen des Speicherbesitzers zu opfern:

- **Tagsüber (Laderegelung):** Die Batterie lädt so langsam wie möglich, wird aber bis zum Abend trotzdem voll. Der nicht gespeicherte Überschuss deckt die Verbrauchsspitzen der Gemeinschaft direkt, vom frühen Vormittag an und über den ganzen Tag verteilt.
- **Nacht (forcierte Entladung):** Die Batterie speist einen berechneten Teil ihres Inhalts in das Netz ein, solange die Gemeinschaft mehr verbraucht als erzeugt. Eingespeist wird nur, was der kommende Tag laut Prognose sicher wieder in die Batterie lädt.

Geladen wird dabei ausschließlich aus der eigenen PV-Anlage, nie aus dem Netz oder von anderen Mitgliedern.

2 Systemarchitektur

IBM besteht aus zwei Teilen: einem zentralen Server (die Website der Gemeinschaft, `ischlstrom.org`) und je Anlage einem lokalen Gateway, einem Raspberry Pi mit openHAB (openHABian), der den Wechselrichter im Heimnetz des Mitglieds ansteuert.

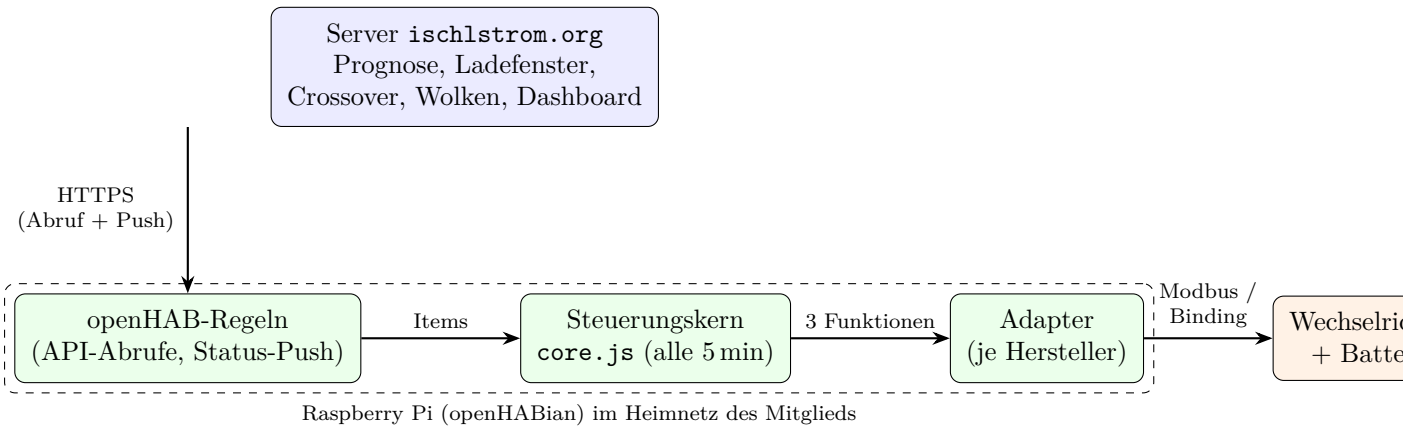


Abbildung 1: Gesamtarchitektur: Der Server liefert Prognosedaten, das lokale Gateway entscheidet und steuert. Alle Verbindungen gehen vom Gateway aus; am Router des Mitglieds wird nichts geöffnet.

2.1 Rollenteilung Server und Gateway

Der Server kennt die Gemeinschaft: die Viertelstunden-Prognose von Erzeugung und Verbrauch, die Wetterdaten und die gemeldeten Kennwerte aller Anlagen. Daraus berechnet er die Steuer-

signale (Abschnitt 3). Das Gateway kennt die Anlage: den Ladestand, den Wechselrichter und die lokal gelernten Kennwerte. Die eigentliche Entscheidung, ob in diesem Moment gesperrt oder entladen wird, fällt immer lokal auf dem Gateway. Fällt der Server aus, passiert nichts Gefährliches: Ohne aktuelle Daten unterbleiben die Eingriffe (Abschnitt 7).

2.2 Kern und Adapter

Die gesamte Entscheidungslogik liegt herstellerneutral in einem einzigen Skript (`control/core.js`), das alle fünf Minuten läuft und pro Kunde nie verändert wird. Alles Anlagenspezifische kommt aus openHAB-Items mit Rückfallwerten im Code; fehlt ein Item, läuft die Steuerung mit der Vorgabe weiter.

Herstellerspezifisch ist nur ein dünner *Adapter*, den das Setup dem Kern im selben Regel-Body voranstellt. Der Adapter-Kontrakt umfasst drei Pflichtfunktionen und eine optionale:

Funktion	Semantik	Rückgabe
`ibmReset()`	Wechselrichter sofort auf Werksverhalten	`{ok}`
`ibmPreventCharge(min)`	Batterieladen für `min` Minuten sperren	`{ok}`
`ibmForceDischarge(W, min)`	Entladung mit mindestens ≈`W` Watt erzwingen (Untergrenze, kein Deckel)	`{ok, appl`
`ibmLimitCharge(W, min)`	optional: Ladeleistung auf ≈`W` Watt begrenzen	`{ok, appl`

Jede Aktion gilt nur für einen Zeitschlitz von fünf Minuten und muss herstellerseitig von selbst ablaufen (Schedule oder Revert-Timeout). Der nächste Lauf des Kerns verlängert den Eingriff oder beendet ihn, indem er schlicht nichts mehr kommandiert. `appliedW` meldet die nach herstellerseitiger Quantisierung tatsächlich kommandierte Leistung (etwa durch Prozent-Rundung); der Kapazitätsschätzer rechnet damit. `ibmLimitCharge` definieren nur Profile, deren Hardware ein echtes Ladelimit kennt, ohne dabei aus dem Netz laden zu können (SunSpec `InWRte`, Victron DVCC); fehlt die Funktion, bildet der Kern die Begrenzung per Puls-Weiten-Modulation über `ibmPreventCharge` nach (Abschnitt 4).

Unterstützt werden derzeit fünf Profile: Fronius GEN24 (Binding-Actions), Fronius Symo Hybrid (Modbus, SunSpec Model 124), Sigenergy SigenStor (proprietäre Modbus-Register), Deye SG04/SG05LP3 (Modbus RTU hinter einem RS485-Gateway, TOU-Fahrplan) und Victron Energy (Modbus TCP am GX-Gerät, ESS-Register). Ein neuer Hersteller braucht nur ein neues Profilverzeichnis mit Adapter; an den Setup-Skripten und am Kern ändert sich nichts.

2.3 Zeitgesteuerte Regeln

Auf dem Gateway laufen wenige, klar getrennte Regeln:

Regel	Aufgabe	Zeitplan
`ibm_cloud_forecast`	Wolkenvorschau abrufen	stündlich
`ibm_crossover`	Crossover-Zeiten abrufen	täglich 04:05
`ibm_ladesperre`	Ladefenster, Crossover, Entladefenster abrufen	stündlich
`ibm_battery_control`	Adapter + Kern: entscheiden und steuern	alle 5 min
`ibm_status_push`	Zustand an das Dashboard melden	jede Minute
`ibm_init`	Startwerte setzen, solange Items `NULL` sind	alle 10 min
`ibm_pause`	Pausentage herunterzählen	täglich 00:30
`ibm_watchdog`	Wechselrichter nach IP-Wechsel wiederfinden	bei Bedarf

3 Steuersignale des Servers

Der Server stellt vier Signale bereit. Die Gateways rufen sie über eine schlanke HTTP-API ab; die Community-Signale sind öffentlich, die individualisierten erfordern das Status-Token der

Anlage.

Endpunkt	Methode	Inhalt	Zugriff
`/api/eeginfo/ladefenster/v1`	GET	Community-Ladefenster	öffentlich
`/api/ibm/ladefenster/v1`	POST	Fenster, Crossover, Entladefenster, Ladefaktoren	Token
`/api/eeginfo/crossover/v1`	GET	Crossover-Zeiten der Woche	öffentlich
`/api/wolken/vorschau/v1`	GET	Bewölkung: Mittagsfenster + Stundenwerte, Ertragsprognose	öffentlich
`/api/ibm/status/v1`	POST	Status-Push der Anlage	Token

3.1 Datengrundlage: die Tagesprognose

Grundlage der Ladefenster-Signale ist die Viertelstunden-Prognose der Gemeinschaft: ein statistisches Modell (Python) prognostiziert Erzeugung, Verbrauch und Eigendeckung je Messpunkt aus Kalender-, Sonnenstands- und Wetter-Merkmalen (Open-Meteo). Prognoseläufe werden versioniert gespeichert und nie überschrieben; die API liest stets den neuesten Live-Lauf. Die Wetterdaten selbst holt ein stündlicher Serverjob.

3.2 Community-Ladefenster

Aus dem Prognosetag berechnet der Server das Sperrfenster der Gemeinschaft. Mit der prognostizierten Erzeugung G_t und dem Verbrauch V_t je Viertelstunden-Slot, dem Überschuss $S_t = G_t - V_t$ und dessen Tagesmaximum $S_{\max}$ gilt:

- **Beginn** ist der erste Slot mit nennenswertem Sonnenschein, $G_t > 0{,}05 \cdot G_{\max}$.
- **Ende** ist der spätere Zeitpunkt von Vormittags-Crossover (erster Slot mit $G_t \geq V_t$) und dem ersten Slot mit $S_t \geq 0{,}75 \cdot S_{\max}$, gekappt am Slot des Überschussmaximums und um 14:00:

$$t_{\text{Ende}} \;=\; \min\Big(\max\big(t_{\text{Crossover}},\; t_{S \geq 0{,}75\, S_{\max}}\big),\; t_{S_{\max}},\; 14{:}00\Big). \tag{1}$$

Die Batterien bleiben so bis in die Überschussspitze gesperrt, statt direkt nach dem Crossover loszuladen. Erwartet die Prognose keinen Überschuss, liefert die API kein Ende und es wird nicht gesperrt. Jede Antwort trägt das Datum des Prognosetags; die Gateways verwerfen Fenster mit fremdem Datum.

Die Token-API liefert zusätzlich den Vormittags-Crossover $t_{\text{Crossover}}$ selbst. Bis dahin ist die Gemeinschaft im Defizit: Jede Kilowattstunde, die dann in eine Batterie geht, fehlt den Mitgliedern, und jede exportierte kommt bei ihnen an. Die Laderegelung des Gateways sperrt deshalb bis zum Crossover hart, sofern die Batterie danach noch voll wird (Abschnitt 4.2).

3.3 Individualisiertes Sperr-Ende

Für Anlagen mit Status-Token rechnet der Server das Fensterende je Anlage, aus deren zuletzt gemeldeten Kennwerten (Kapazität C, Ladeleistung P_{Lade}, Abschnitt 6). Die Idee: Die erreichbare Ladeleistung folgt dem Erzeugungsprofil des Tages. Der Server normiert das Profil auf den Maximalslot des gesamten Prognoselaufs (nicht des Tages, sonst sähe ein trüber Tag wie ein klarer aus) und integriert rückwärts von der Abend-Deadline t_D (Ende des letzten Überschuss-Slots minus 120 Minuten, Begründung in Abschnitt 4):

$$E(t) \;=\; \sum_{s=t}^{t_D} P_{\text{Lade}} \cdot \frac{G_s}{G_{\max}^{\text{Lauf}}} \cdot 0{,}25\,\text{h}. \tag{2}$$

Das Sperr-Ende ist der späteste Slot t, ab dem $E(t) \geq (0{,}95 - \text{SoC}) \cdot C \cdot 1{,}3$ noch geladen wird: die Energie, die dem zuletzt gemeldeten Ladestand bis 95% der Kapazität fehlt, mit Sicherheitsfaktor

1,3, gekappt um 14:00. Eine halb volle Batterie darf so länger gesperrt bleiben als eine leere. Reicht der ganze Tag nicht, wird nicht gesperrt. Gerechnet wird nur bei plausiblen Kennwerten (Kapazität 1 bis 100 kWh, Ladeleistung 0,3 bis 30 kW); eine Anlage, die diese Werte noch nicht gelernt hat, bekommt ebenfalls *keine* Sperre und lädt erst einmal ungebremst, statt blind das Community-Fenster zu erhalten. Das Ende muss nach dem Fensterbeginn und nicht vor 05:00 liegen. Die Antwort ist als individuell markiert; das Gateway übernimmt sie dann unverändert und lässt die eigene Rechnung nach Gleichung (8) aus. Greift auf dem Gateway die Laderegelung (Abschnitt 4), spielt das Ende keine Rolle mehr; es bleibt der Rückfall für Anlagen ohne belastbare Schätzwerte.

3.4 Nachtbudget

Das Entladebudget der Nacht rechnet nicht der Server, sondern jedes Gateway selbst, individuell aus Batteriegröße und Hausverbrauch: Die Batterie speist nur ein, was über der Reserve und dem Eigenbedarf des eigenen Hauses bis zum nächsten Gemeinschafts-Überschuss liegt. Der Eigenbedarf hat zwei Teile: die gelernte Hauslast P_{Haus} (Abschnitt 6.3, Rückfall 300 W) über die Nachtstunden T_{Nacht} bis zum Vormittags-Crossover, und für den Folgetag (Vormittags- bis Abend-Crossover, T_{Tag}) das, was die eigene PV voraussichtlich nicht deckt, zusammen mit einem Sicherheitszuschlag von 30%:

$$E_{\text{Reserve}} \;=\; \Big(\frac{P_{\text{Haus}}}{1000}\cdot T_{\text{Nacht}} \;+\; \max\!\big(0,\; \tfrac{P_{\text{Haus}}}{1000}\cdot T_{\text{Tag}} - E_{\text{PV}}\big)\Big)\cdot 1{,}3. \tag{3}$$

E_{PV} ist der erwartete Ertrag des Folgetags: die Tagessumme des Sonnenprofils der Anlage (Abschnitt 4.1, je Stunde das 75. Perzentil der letzten 14 Tage, also ein guter Tag) mal dem Ertragsanteil a des Folgetags. Der kommt aus der Strahlungsprognose des Servers (Abschnitt 3.6): die prognostizierte Tagessumme der Globalstrahlung geteilt durch das 75. Perzentil der Tagessummen der 14 Vortage, also dieselbe Normierung wie das Sonnenprofil, am Gateway gekappt bei 1. Anders als die Bewölkung bildet die Strahlung auch Hochnebel und Regentage ab: am 10. September 2026 meldete die Vorschau 96 % Wolken, der Ertrag lag bei 1 % eines guten Tages; im November 2025 lieferten bedeckte Tage bis hinunter zu 6 %. Fehlt die Ertragsprognose (älterer Server, veralteter Abruf), gilt als Rückfall der Wolkenfaktor $f(w) = 1 - 0{,}8\,(w/100)^2$, der von 1 bei klarem Himmel auf 0,2 bei 100 % Bewölkung fällt. Der Mindestfaktor ist an den Betriebsdaten vom August und September 2026 kalibriert: an komplett bedeckten Tagen lieferten die Anlagen noch 20 bis 38 % eines guten Tages, bei 85 bis 95 % Bewölkung 20 bis 60 %; der Faktor folgt der unteren Hüllkurve, liegt aber an einem Viertel der bedeckten Tage noch zu hoch. Ohne Sonnenprofil (junge Anlage, kein PV-Item) zählt die Tages-Hauslast anteilig, linear von 0 an der Wolkenschwelle bis voll bei 100 %; ohne Vorschau ganz. Bei kleinen Batterien oder hoher Hauslast bleibt so an trüben Tagen kein Budget übrig; die Batterie behält ihren Inhalt für das eigene Haus. Wie das Gateway daraus den Ziel-Ladestand bildet, zeigt Gleichung (10).

Nachlade-Untergrenze. Die Reserve deckt den Eigenbedarf bis zum nächsten Gemeinschafts-Überschuss und setzt voraus, dass der Folgetag die Batterie wieder füllt. Bei großen Batterien (39 kWh an 5 bis 6 kW PV im Oktober) und vor trüben Tagen gilt das nicht: Die Anlage entlud jede Nacht bis zur Reserve, der Tag brachte 12 bis 20 kWh zurück, die Batterie wurde nie voll, und vor einem Tag mit 12 % Ertrag kaufte das Mitglied am Abend zu, was die Nacht davor eingespeist hatte. Seit Oktober 2026 ersetzt deshalb eine Untergrenze $\text{SoC}_{\text{Boden}}$ die Reserve SoC_{min} als Sockel des Ziel-Ladestands: der Ladestand, von dem aus der erwartete Netto-Zuwachs $E_{\text{Nachladen}}$ des Folgetags die Batterie bis 95 % füllt,

$$\text{SoC}_{\text{Boden}} \;=\; \max\!\Big(\text{SoC}_{\text{min}},\; 95 - \frac{E_{\text{Nachladen}}}{C}\cdot 100\Big), \qquad E_{\text{Nachladen}} \;=\; \max\!\Big(0,\; \sum_h \big(P_{\text{Profil},h}\cdot a - P_{\text{Haus}}\big)\cdot \Delta t_h\Big). \tag{4}$$

Summiert wird über die Stunden des Sonnenprofils vom Vormittags-Crossover bis zum Entladestart (davor hält die Morgen-Einspeisung den Ladestand auf der Ziellinie, die Hauslast steckt in der Nachtreserve); Stunden mit Defizit zählen negativ. Gegen die beobachteten Zuwächse der Anlagen vom 3. bis 12. Oktober 2026 geprüft trifft die Formel die großen Batterien auf ±40 % (pi-368: 8 bis 18 kWh je Tag beobachtet, 8 bis 20 gerechnet); eine Summe über alle Sonnenstunden samt Dämmerung läge um das Drei- bis Fünffache zu tief. Ohne Sonnenprofil oder Ertragsanteil gibt es keine Untergrenze. Vor einem 12 %-Tag ist der Zuwachs 0, die Untergrenze 95 %, und es wird gar nicht eingespeist; eine 39-kWh-Batterie mit 1 kW Hauslast speist im Oktober praktisch nie ein, weil die Nacht mehr braucht, als der Tag zurückbringt.

Bis September 2026 galt statt des Wolkenfaktors eine harte Stufe: über der Wolkenschwelle wurde der ganze Folgetag ohne PV gerechnet, darunter gar keine Tagesreserve. Damit blieben an einem „bedeckten“ Tag mit real 3 bis 7 kWh Vormittagsertrag die Batterien halb voll, und ein Wackler der Vorschau von 94 auf 78 % (Schwelle 85) entlud eine Anlage in einer Nacht 4 kWh tiefer als geplant.

Diese lokale Rechnung hat den früheren serverseitigen Ansatz ersetzt, der das Budget aus dem Prognoseprofil und der beobachteten Spitzen-Ladeleistung ableitete: Ausreißer in der Ladeleistung ließen das Budget die Batteriekapazität übersteigen, womit die Grenze wirkungslos wurde. Was ein Haus bis zum nächsten Überschuss braucht, kennt das Gateway dagegen aus eigenen Messungen.

3.5 Crossover-Zeiten

Die Crossover-Zeiten sind die typischen Uhrzeiten, zu denen die gemeinschaftliche Erzeugung den Gesamtverbrauch morgens über- und abends unterschreitet. Sie stammen aus den historischen Viertelstunden-Messdaten der Gemeinschaft: je Tag des Jahres über alle Jahre gemittelt und zu Kalenderwochen zusammengefasst (materialisierte Sicht, monatlich aufgefrischt). Anders als das Ladefenster sind sie also kein Prognoseprodukt, sondern ein saisonales Klimamittel; sie ändern sich langsam und sind deshalb als Wochenwert ausreichend genau. Seit das Entladefenster tagesaktuell aus der Prognose kommt (Abschnitt 3.8), sind die Wochenwerte nur noch der Rückfall bei Ausfall der Token-API. Zu beachten: Das Mittel je Tag des Jahres über alle Jahre kennt weder das aktuelle Wetter noch den Zubau der Gemeinschaft; an sonnigen Tagen liegt der Abend-Crossover deutlich später und der Vormittags-Crossover früher als die Wochenwerte.

Die Wochenwerte altern am Gateway. Hat die Kalenderwoche keine Crossover-Zeiten, weil die Gemeinschaft nie ins Plus kommt (Dezember bis Anfang Februar), antwortet die API mit 404, und die Abhol-Regel setzt beide Werte auf „kein Wert“; zusätzlich verwirft das Gateway Werte, deren letzter erfolgreicher Abruf länger als 14 Tage zurückliegt. Vorher lebte das Fenster der letzten Woche mit Daten unbegrenzt weiter; im Winter 2025/26 wären das 12:15 bis 13:15 aus einem einzigen Tag der KW 48 gewesen, und die Entladung blieb nur deshalb aus, weil 12:15 außerhalb des Plausibilitätsfensters lag.

3.6 Wolkenvorschau, Stundenwerte und Ertragsprognose

Die Wolkenvorschau ist der mittlere Bewölkungsgrad über dem nächsten Mittagsfenster von 10:00 bis 14:00 (nach 12:00 zählt bereits das Fenster von morgen), berechnet aus den stündlich importierten Open-Meteo-Vorhersagedaten. Sie steuert die nächtliche Entladung, die genau diese Frage stellt: Wird die Batterie morgen wieder voll? Fehlen Wetterdaten, antwortet die API bewusst mit einem Fehler statt mit 0, denn 0% würde von den Gateways als voller Sonnenschein gelesen. Das Gateway hebt die letzten Abrufe auf und rechnet mit dem Mittel der letzten drei (zwei Stunden), damit ein kurzer Wackler der stündlich neu gerechneten Vorhersage die Nacht-Entladung nicht kippt; ohne diesen Verlauf zählt der letzte Wert allein.

Für die Laderegelung, die bis in den Abend läuft, ist ein einzelner Mittagswert zu grob und ab 12:00

sogar der falsche Tag. Dieselbe API liefert deshalb zusätzlich die *stündlichen* Bewölkungswerte vom Beginn der laufenden Stunde bis Mitternacht, samt Gültigkeitsdatum. Das Gateway legt sie als JSON ab; die Regelung gewichtet damit jede verbleibende Stunde einzeln (Abschnitt 4).

Seit September 2026 liefert dieselbe API auch die *Ertragsprognose* des Tages, dem die Wolkenvorschau gilt: die prognostizierte Tagessumme der Globalstrahlung (Open-Meteo, `shortwave_radiation`) geteilt durch das 75. Perzentil der Tagessummen der 14 Vortage, als Anteil an einem guten Tag. Der Bewölkungsgrad allein unterschätzt Hochnebel und Regentage systematisch: 90 % Wolken können 40 % eines guten Tages bedeuten oder 3 %. Das Gateway nutzt den Anteil für die Nachtreserve (Abschnitt 3.4) und glättet ihn wie die Wolkenvorschau über die letzten drei Abrufe; fehlt er, rechnet die Reserve mit dem Wolkenfaktor aus der Bewölkung. Für die Laderegelung am Tag bleibt die Bewölkung maßgeblich, weil sie stündlich vorliegt.

3.7 Ladefaktoren

Mit dem individualisierten Ladefenster liefert die Token-API außerdem die stündlichen *Ladefaktoren* des heutigen Tages: je Stunde das Mittel der normierten Erzeugung $G_s/G_{\max}^{\text{Lauf}}$ über die vier Viertelstunden-Slots (dieselbe Normierung wie in Abschnitt 3.3), dazu die Abend-Deadline. Ein Faktor von 0,6 heißt: In dieser Stunde lädt die Anlage voraussichtlich mit 60% ihrer gelernten Spitzenrate. Anders als die Bewölkung enthalten die Faktoren auch den Sonnenstand, sie sind also das physikalisch genauere Gewicht für die Restladezeit der Laderegelung.

3.8 Entladefenster aus der Prognose

Die Nachteinspeisung soll bei den Mitgliedern landen und nicht beim Energielieferanten. Der Server berechnet deshalb aus dem Prognosetag den *Entladestart*: den ersten Slot nach dem abendlichen Crossover, in dem das Defizit der Gemeinschaft $V_t - G_t$ mindestens 25% ihres Verbrauchs und mindestens das Doppelte der Entladeleistung der IBM-Flotte erreicht. Das *Entladeende* ist das Spiegelbild am Morgen: der erste Slot ab 05:00, in dem das Defizit wieder unter diese Schwelle fällt; ab dann nimmt die Gemeinschaft die Einspeisung nicht mehr sicher auf. Die Flotten-Entladeleistung ist die Summe der maximalen Entladeleistung aller aktiven Anlagen, gerechnet wie auf dem Gateway (0,3 C der gelernten Kapazität, gekappt bei 5 kW; sonst die Einstellung, ohne Einstellung 3 kW). Beide Zeiten gelten nur für das mitgelieferte Datum; fehlen sie, gilt am Gateway das Wochenmittel der Crossover-Zeiten, abends plus 60 Minuten Abstand.

4 Teil A: Laderegelung am Tag

4.1 Grundprinzip: Regelkreis statt Sperrfenster

An sonnigen Tagen wird die Ladeleistung der Batterie dynamisch geregelt. In jedem Fünf-Minuten-Zyklus berechnet der Kern die Ziel-Ladeleistung neu: fehlende Energie geteilt durch die *effektive Restladezeit* bis zur Abend-Deadline t_D (Abend-Crossover des Prognosetags minus 120 Minuten, vom Server mit den Ladefaktoren geliefert; ohne frische Ladefaktoren der Wochen-Crossover minus 120 Minuten),

$$P_{\text{Soll}}(t) \;=\; \frac{(0{,}95 - \text{SoC}(t)) \cdot C}{T_{\text{eff}}(t)} \cdot 1{,}5, \qquad T_{\text{eff}}(t) \;=\; \sum_{h \,\in\, [t,\, t_D)} f_h \cdot \Delta t_h \tag{5}$$

mit Kapazität C in kWh und Live-Ladestand $\text{SoC}(t)$ als Anteil. Die Restzeit ist sonnengewichtet: Jede verbleibende Stunde h zählt nur mit ihrem erwarteten Ertragsfaktor f_h und ihrer Überlappung Δt_h mit $[t, t_D)$. Der Faktor kommt in absteigender Priorität aus den stündlichen Ladefaktoren der Token-API ($f_h = G_h/G_{\max}^{\text{Lauf}}$, Abschnitt 3.7; physikalisch exakt inklusive Sonnenstand), sonst aus den stündlichen Bewölkungswerten der Wolken-API ($f_h = 1 - w_h/100$). Nur

wenn beides fehlt (älterer Server), zählt jede Stunde gleich ($T_{\text{eff}} = t_D - t$) und statt des festen Aufschlags 1,5 gleicht ein wolkenabhängiger Sicherheitsfaktor $1{,}1 + w/100 \cdot 0{,}5$ den Nachmittagsabfall pauschal aus.

Sicherheitsfaktor 1,5 und Deadline zwei Stunden vor dem Abend-Crossover sind an einem Replay der Betriebsdaten von sieben Anlagen über zehn Tage kalibriert. Die Regelung rechnet je freiem Slot mit Spitzen-Ladeleistung mal Ladefaktor; tatsächlich bleibt davon nach Hauslast und Wolkenlücken weniger übrig, und am späten Nachmittag sinkt die freie Leistung (PV minus Hauslast) weit unter diesen Wert. Der Regelkreis holt einen Rückstand dann nicht mehr auf: Mit Faktor 1,1 und einer Stunde Puffer wurden die Batterien an sonnigen Tagen um ein bis drei Stunden zu spät voll. Für die Gemeinschaft kostet der frühere Zielzeitpunkt nichts, denn innerhalb des Überschussfensters ist es gleichgültig, wann die Batterie lädt; was zählt, ist das Laden vor dem Vormittags-Crossover zu vermeiden und abends voll zu sein.

Beobachteter Boden: das Sonnenprofil. Die Restladezeit aus der Prognose ist nur so gut wie der Prognoselauf. Ist er veraltet oder falsch (etwa ein trüber Tag gemeldet, während die Sonne scheint), schrumpft T_{eff}, P_{Soll} explodiert, die Begrenzung löst sich, und die Batterie ist mittags voll; der Mittagsüberschuss geht ins Netz. Am 3. September 2026 ist genau das passiert. Als Boden dient deshalb die eigene Beobachtung: Das Gateway führt je Tagesstunde die mittlere PV-Leistung der letzten 14 Tage und bildet daraus das 75. Perzentil je Stunde, normiert auf den höchsten je gemessenen Stundenwert (klarer Himmel, dieselbe Idee wie die Normierung der Ladefaktoren auf den besten Slot des Laufs). Daraus folgt eine beobachtete Restladezeit, skaliert mit der aktuellen Sonnigkeit (PV jetzt geteilt durch Profilwert jetzt, höchstens 1). Es gilt die größere der beiden Restladezeiten. Unabhängig davon greift ein Sicherheitsnetz: vormittags, solange die PV über der Hälfte ihrer gelernten Spitze liegt und die Batterie unter 60% ist, fällt der Sperranteil nie unter 0,3. Beides braucht das PV-Leistungs-Item des Profils; ohne bleibt die Regelung wie zuvor.

4.2 Sperre bis zum Vormittags-Crossover

Bis zum Vormittags-Crossover der Gemeinschaft (Token-API, Abschnitt 3) fehlt jede in eine Batterie geladene Kilowattstunde den Mitgliedern. Die Regelung sperrt deshalb bis dahin hart, sofern die Batterie in den sonnengewichteten Stunden zwischen Crossover und Deadline noch voll wird:

$$\frac{(0{,}95 - \text{SoC}) \cdot C}{P_{\text{Lade}}} \cdot 1{,}3 \;\le \sum_{h \in [t_{\text{Crossover}},\, t_D)} f_h \cdot \Delta t_h. \tag{6}$$

Passt es nicht, endet die Sperre genau so viel früher, wie Ladezeit fehlt: Das Sperr-Ende ist der späteste Fünf-Minuten-Schritt vor dem Crossover, ab dem die Ungleichung gilt. Kleine Batterien bleiben so bis zum Crossover gesperrt, große (etwa 43 kWh bei 7 kW) beginnen entsprechend früher. Nach dem Sperr-Ende regelt der Kreis wie beschrieben. Ohne Crossover-Wert (älterer Server, fremdes Datum) oder ohne Stundendaten entfällt die Sperre und die Regelung läuft von Fensterbeginn an. Im Replay der Betriebsdaten wanderten damit je Anlage und sonnigem Tag zwei bis sechs Kilowattstunden vom morgendlichen Laden in den morgendlichen Export.

Die Batterie lädt so den ganzen Tag gerade schnell genug, um am Abend voll zu sein; der gesamte restliche PV-Überschuss fließt laufend in die Gemeinschaft. Weil auf den Live-Ladestand geregelt wird, ist der Kreis geschlossen: Zieht es zu, bleibt der Ladestand zurück, P_{Soll} steigt und die Begrenzung löst sich von selbst; wird es sonniger als vorhergesagt, sinkt P_{Soll} und mehr geht ins Netz. Prognosefehler regeln sich so alle fünf Minuten aus, statt einmal am Vormittag verwettet zu werden. Die aktuelle effektive Restladezeit zeigt das Gateway auf seiner Bedienseite an und meldet sie per Status-Push an das Vorstands-Dashboard.

Die Deadline stammt bewusst aus der Tagesprognose und nicht aus dem Wochen-Crossover: Der ist ein Klimamittel über alle Tage der Woche, auch die trüben, an denen die Gemeinschaft früh oder nie ins Plus kommt, und liegt im Herbst weit vor dem Crossover eines sonnigen Tages (KW 40/2026: 15:27 gegen 17:00). Mit der zu frühen Deadline rechnete die Regelung große Batterien als nicht mehr zu schaffen, gab das Laden ab dem ersten Sonnenschein frei, und die Sperre bis zum Vormittags-Crossover (Abschnitt 4.2) griff nicht mehr. Nach der Deadline bleibt das Laden frei; das Sperrfenster des Rückfalls (Abschnitt 4.4) springt dann nicht wieder ein, auch wenn sein stündlich neu gerechnetes Server-Ende später liegt.

Geregelt wird nur zwischen dem Fensterbeginn des Servers (erster Sonnenschein der Tagesprognose, gültig nur für das mitgelieferte Datum) und der Abend-Deadline, und nur bei frischer, sonniger Vorschau: Liegt die Bewölkung über der Schwelle (Vorgabe 75%), bleibt das Laden frei, denn an einem trüben Tag würde die Batterie sonst womöglich gar nicht mehr voll. Der Wächter verwendet dafür die mittlere Bewölkung der Reststunden bis zur Deadline; nur ohne Stundendaten die Mittagsfenster-Vorschau (die ab 12:00 bereits den morgigen Tag meint).

4.3 Umsetzung: direktes Limit oder Puls-Weiten-Modulation

Definiert der Adapter `ibmLimitCharge`, wird P_{Soll} direkt kommandiert (quantisiert auf 100-W-Schritte). Sonst bildet der Kern die Begrenzung per Puls-Weiten-Modulation über `ibmPreventCharge` nach: Der Sperranteil

$$d \;=\; 1 - \frac{P_{\text{Soll}}}{P_{\text{Lade}}} \tag{7}$$

(mit der gelernten Ladeleistung P_{Lade}, Abschnitt 6) bestimmt, welcher Anteil der Zeit gesperrt wird. Entschieden wird je 15-Minuten-Block (drei Slots): Ein Bresenham-Akkumulator sammelt je Slot den Sperranteil als *Sperrschuld* an, jeder gesperrte Slot zieht 1 ab; im Mittel entsteht so genau die Ziel-Leistung. Eine Hysterese auf der Sperrschuld (Sperren ab 2,0, Freigeben unter 1,0) verhindert Flattern an den Blockgrenzen, und die Batterie schaltet nie schneller als im 15-Minuten-Raster. Zwei Deckel sichern die Regelung ab: Unter einem Sperranteil von 10% wird gar nicht begrenzt, und über 90% wird gekappt; ein Schätzfehler kann das Laden also nie ganz würgen. Fällt die Begrenzung ohnehin über die gelernte Ladeleistung hinaus ($P_{\text{Soll}} \geq P_{\text{Lade}}$), lädt die Batterie unbegrenzt.

4.4 Rückfall: das Sperrfenster

Die Regelung braucht belastbare Schätzwerte für Kapazität und Ladeleistung. Solange sie fehlen (frisch installierte Anlage) oder die Regelung abgeschaltet ist, gilt das klassische Sperrfenster: Das Laden wird in Fünf-Minuten-Schritten komplett gesperrt, vom ersten Sonnenschein bis zu einem berechneten Sperr-Ende, danach lädt die Batterie mit voller Leistung. Für das Sperr-Ende gibt es drei Stufen, in absteigender Priorität:

1. **Individualisiertes Server-Ende:** Anlagen mit Status-Token rufen das Ladefenster über die Token-API ab. Der Server berechnet das Ende dann je Anlage aus dem Erzeugungsprofil des Prognosetags und den zuletzt gemeldeten Kennwerten (Kapazität, Ladeleistung): so spät, dass die Batterie am Abend gerade noch voll wird (Abschnitt 3.3). Die Antwort ist als individuell markiert; der Kern übernimmt sie unverändert.
2. **Lokal berechnetes Ende:** Ohne individualisierte Antwort rechnet der Kern selbst, sobald Kapazität und Ladeleistung gelernt sind (Abschnitt 6). Rückwärts vom Abend:

$$t_{\text{Ende}} \;=\; \min\Big(t_{\text{Abend-Crossover}} - 120\,\text{min} \;-\; \underbrace{\frac{(0{,}95 - \text{SoC}) \cdot C}{P_{\text{Lade}}} \cdot 1{,}3 \cdot 60\,\text{min}}_{\text{Ladezeit mit Sicherheitsaufschlag}},\;\; 13{:}00\Big) \tag{8}$$

mit Kapazität C in kWh und gelernter Ladeleistung P_{Lade} in kW. Als fehlende Energie gilt, was dem aktuellen Ladestand SoC bis 95% der Kapazität fehlt; während der Sperre lädt die Batterie nicht, der Wert bleibt über den Vormittag also praktisch konstant. Liegt das berechnete Ende vor dem Fensterbeginn, braucht die Anlage den ganzen Tag zum Laden und es wird gar nicht gesperrt.

3. **Community-Ende des Servers:** Nur noch der Rückfall ohne Token-API (öffentliche Community-API) oder bei API-Ausfall. Mit Token liefert der Server für Anlagen ohne belastbare Schätzer kein Ende: eine neue Anlage lädt erst einmal ungebremst.

Greift die Laderegelung, sind alle drei Stufen gegenstandslos: Der geschlossene Regelkreis reagiert auf den Live-Ladestand besser, als es jede Vorausberechnung eines Endes kann. Der Fensterbeginn (erster Sonnenschein) und die Datumsprüfung kommen in jedem Fall vom Server. Plausibilitätsfenster verwerfen Unsinniges: Der Beginn muss zwischen 4 und 12 Uhr liegen, das Ende zwischen 5 und 15 Uhr.

4.5 Wirkung für die Gemeinschaft

Die Verbrauchsspitzen der Gemeinschaft werden direkt aus der PV gedeckt, und die Einspeisung verteilt sich über den ganzen Tag statt erst nach einem Sperr-Ende einzusetzen. Das hält die Gemeinschaft nach dem Crossover im Plus, fängt Abregelungsverluste und verkürzt nebenbei die Standzeit der Batterie bei 100% Ladung.

5 Teil B: Forcierte Entladung in der Nacht

5.1 Entladefenster

Entladen wird vom Entladestart bis zum Entladeende der Tagesprognose (Abschnitt 3.8): genau solange die Gemeinschaft so deutlich im Defizit ist, dass sie die Einspeisung der ganzen Flotte aufnimmt. Fehlen die Werte oder gelten sie nicht für den heutigen Tag, fällt das Gateway auf die Wochen-Crossover-Zeiten zurück (Beginn abendlicher Crossover plus 60 Minuten, Ende morgendlicher Crossover). Liegen auch keine plausiblen Crossover-Zeiten vor (Server nie erreichbar gewesen oder Werte unbrauchbar), wird nicht entladen; ein Ersatzfenster gibt es bewusst nicht.

5.2 Entladeleistung aus der Wolkenvorschau

Die Entladeleistung hängt von der Bewölkungsvorschau für das nächste Sonnenfenster ab, linear interpoliert zwischen einem Minimum und einem Maximum:

$$P_{\text{Entladung}} \;=\; P_{\max} - \frac{w}{100}\,(P_{\max} - P_{\min}), \qquad w = \text{Bewölkung in \%}. \tag{9}$$

Bei klarer Vorschau ($w = 0$) wird mit $P_{\max}$ entladen, weil die Batterie am nächsten Tag sicher wieder voll wird; bei trüber Vorschau entsprechend weniger. Zwei Sonderfälle:

- **Trübe Vorschau:** Bei trüber Vorschau wird nicht mehr hart gestoppt, sondern der Teil des Folgetags, den die eigene PV laut Sonnenprofil und Ertragsprognose nicht deckt, in das Nachtbudget eingerechnet (Abschnitt 3.4): Die Batterie speist nur ein, was das Haus auch an einem bedeckten Folgetag nicht braucht. Der frühere Trüb-Stopp bleibt als Rückfall für Anlagen ohne Kapazitätsschätzung: Dort würde sonst bis zur Reserve entladen, und über eine lange Nacht entlädt auch minimale Leistung die Batterie fast vollständig; am trüben Folgetag müsste das Mitglied dann selbst Strom zukaufen.
- **Ausfall der Vorschau:** Ist die Wolkenvorschau älter als drei Stunden oder ungültig, wird konservativ so entladen, als wäre der nächste Tag komplett bewölkt, also mit $P_{\min}$. Die Batterie läuft bei einem API-Ausfall damit nie mit Maximalleistung leer.

5.3 Dynamische Leistungsgrenzen (C-Rate)

$P_{\min}$ und $P_{\max}$ sind einstellbar (Vorgabe 1000 und 3000 W), werden aber ersetzt, sobald die Kapazitätsschätzung belastbar ist (Abschnitt 6): Dann gilt eine C-Raten-Spanne von 0,1 C bis 0,3 C. Eine 10-kWh-Batterie speist also mit 1000 bis 3000 W ein, eine 5-kWh-Batterie mit 500 bis 1500 W. Unabhängig von Einstellung und Schätzung gilt eine harte Sicherheits-Obergrenze von 5000 W, die nie überschritten wird.

5.4 Hausvorrang: kein Netzbezug während der Entladung

Die kommandierte Entladeleistung ist eine Untergrenze, kein Deckel. Entlädt die Steuerung zum Beispiel mit 1 kW an die Gemeinschaft und schaltet sich ein Verbraucher mit mehr als 1 kW zu, muss die Batterie den ganzen Bedarf des Hauses decken; Netzbezug bei geladener Batterie würde das Mitglied Arbeitspreis und ab 2027 auch Leistungspreis kosten (höchste Viertelstunde des Monats). Zwei Ebenen stellen das sicher:

- **Im Wechselrichter (Sekunden):** Die Adapter kommandieren nur die Untergrenze. Beim Fronius GEN24 ist das die Semantik des Entlade-Schedules, beim Victron regelt der Grid-Setpoint am Netzpunkt, und beim Symo Hybrid schreibt der Adapter nur das negative Ladelimit ($\texttt{InWRte} = -x$, $\texttt{StorCtl_Mod} = 1$) statt des festen Fensters aus dem Fronius-Beispiel 6, das die Entladung auf genau x % deckeln würde.
- **Im Kern (5-Minuten-Zyklus):** Wird im Entladefenster trotzdem Netzbezug über 200 W gemessen, oder zieht der Haushalt allein mehr aus der Batterie als die geplante Einspeiseleistung, setzt der Kern den Entladebefehl für diesen Zyklus aus. Der Reset vom Zyklusanfang bleibt dann stehen, der Wechselrichter versorgt das Haus im Eigenverbrauchsbetrieb. Das ist das Sicherheitsnetz für Hersteller, die nur ein Entladelimit kennen (Sigenergy, Deye), und setzt ein Netzleistungs-Item im Profil voraus.

5.5 Untergrenzen: Reserve und Nachtbudget

Zwei Grenzen schützen den Haushalt vor einer leeren Batterie:

- **Reserve:** Unter den eingestellten Mindest-Ladestand (`IBM_MIN_BATTERY_CHARGE`, plausibel zwischen 5 und 90%) wird nie forciert entladen.
- **Nachtbudget:** Aus der Eigenbedarfsreserve E_{Reserve} (Abschnitt 3.4) und der geschätzten Kapazität C bildet das Gateway in jedem Zyklus den Ziel-Ladestand der Nacht:

$$\text{SoC}_{\text{Ziel}} \;=\; \min\Big(100,\; \text{SoC}_{\text{Boden}} + \frac{E_{\text{Reserve}}}{C} \cdot 100\Big), \tag{10}$$

  mit der Nachlade-Untergrenze $\text{SoC}_{\text{Boden}} \geq \text{SoC}_{\min}$ aus Gleichung (4). Tiefer wird nicht entladen; das verbleibende Budget $B = (\text{SoC} - \text{SoC}_{\text{Ziel}}) \cdot C/100$ zeigt die Oberfläche an. Weil die Reservedauer mit jeder Stunde Nacht schrumpft, sinkt das Ziel im Lauf der Nacht von selbst; ein Festhalten ist nicht nötig. Ohne belastbare Kapazitätsschätzung gilt nur die Reserve.
- **Strecken:** Damit große Batterien ihr Budget nicht schon vor Mitternacht eingespeist haben, wird die Entladeleistung zusätzlich auf $B/T_{\text{Rest}} \cdot 1{,}2$ begrenzt, mit der Zeit T_{Rest} bis zum Entladeende, nie unter $P_{\min}$. Die Einspeisung verteilt sich so über die ganze Nacht; das Defizit der Gemeinschaft nimmt sie zu jeder Stunde auf.

Nach dem Entlade-Stopp versorgt der Wechselrichter das Haus weiter aus der Batterie, bis zu seiner eigenen Reserve von wenigen Prozent. Diese und alle anderen Nachtabschnitte ohne Entladebefehl liefern die Hauslast-Messung (Abschnitt 6).

6 Selbstlernende Anlagenkennwerte

Bei der Einrichtung sind weder Batteriekapazität noch reale Ladeleistung noch nächtliche Hauslast bekannt, und niemand soll sie pro Anlage pflegen müssen. Die Steuerung schätzt alle drei Werte aus dem laufenden Betrieb. Alle Schätzer teilen dasselbe Muster: Messstrecken über mehrere Fünf-Minuten-Läufe, Plausibilitätsfenster je Stichprobe, Neuaufsetzen nach Lücken oder widersprüchlichen Ladestandsbewegungen, gleitende Mittelung und eine Mindestzahl von Stichproben, bevor der Wert verwendet wird. Der Zustand jedes Schätzers liegt als JSON in einem persistierten Item und überlebt Neustarts.

6.1 Batteriekapazität

Während der forcierten Entladung ist die Batterieleistung bekannt, denn sie wird kommandiert. Der Kern summiert die entnommene Energie über die Fünf-Minuten-Läufe auf; fällt der Ladestand um mindestens 8 Prozentpunkte, ergibt sich eine Stichprobe

$$C_{\text{Stichprobe}} \;=\; \frac{E_{\text{entnommen}}\,[\text{kWh}]}{\Delta\text{SoC}\,[\%]} \cdot 100, \tag{11}$$

die mit Gewicht 0,3 gleitend in die Schätzung einfließt. Gemessen wird nur über lückenlos aufeinanderfolgende Entladeläufe: Schon ein einzelner Zyklus ohne Entladebefehl (Nachtziel erreicht, Hausvorrang) setzt die Messstrecke neu auf, denn in der Pause versorgt die Batterie nur das Haus; als Entladung mitgezählt, fiele die Stichprobe um 35 bis 60 % zu hoch aus. Stichproben unter 1 oder über 100 kWh werden verworfen; verwendet wird die Schätzung ab drei akzeptierten Stichproben. Eine typische Nacht liefert mehrere Stichproben, die Schätzung ist also meist nach der ersten Nacht belastbar. Zieht der Haushalt nachts mehr als kommandiert, fällt die Schätzung etwas zu klein aus; das ist gewollt konservativ, denn die daraus abgeleitete Entladeleistung ist dann eher zu niedrig als zu hoch.

6.2 Ladeleistung

Gelernt wird die *Spitzen-Ladeleistung* P_{Lade}: was die Batterie an einem sonnigen Mittag tatsächlich aufnimmt. Genau darauf bezieht sich der Sperranteil der Laderegelung (Gleichung (7)) und die Rechnung des Servers für das individualisierte Sperr-Ende. Die frühere Schätzung aus dem Ladestandsanstieg war bewusst eine untere Hüllkurve und lag im Betrieb um Faktor 1,5 bis 3,5 unter der echten Ladeleistung (1,5 bis 4,6 kW gelernt bei 3 bis 9 kW gemessen): Der Sperranteil großer Batterien wurde damit null, sie luden ab dem ersten Sonnenschein mit voller Leistung, und der Server rechnete für vier von sieben Anlagen „braucht den ganzen Tag, keine Sperre“.

Stichproben kommen jetzt direkt aus dem Batterieleistungs-Item, nur in freien Slots (dieser und der vorige Zyklus ohne Sperre oder Begrenzung, denn das Item zeigt beim Lesen noch die Wirkung des vorigen Kommandos), zwischen 10:00 und 15:00, bei Ladestand 20 bis 90% und sonniger Vorschau, im Abstand von mindestens 15 Minuten; gespeichert werden die letzten 60, die Auswertung zählt nur die der letzten sieben Tage. Die Schätzung ist das 80. Perzentil dieser Stichproben. Nach oben folgt sie dem Perzentil sofort, nach unten nur mit einer Halbwertszeit von sieben Tagen, die Umkehr der früheren Gewichtung. Einzelne Ausreißer nach oben (Abtast-Artefakte des Bindings, im Betrieb bis zum 1,7-fachen der Spitze) heben sie nicht an, weil das Perzentil sie ignoriert; ein einzelner Ausreißer als Auslöser, wie zunächst erwogen, hätte an zwei Anlagen falsche Sprünge ausgelöst. Solange weniger als drei Stichproben vorliegen, gilt das heutige Maximum der beobachteten Ladeleistung, damit die Regelung am ersten Tag nicht blind ist. Beim Wechsel auf das neue Verfahren wird die alte Schätzung verworfen. Profile ohne Batterieleistungs-Item behalten den Rückfall aus dem Ladestandsanstieg, dann symmetrisch gewichtet (0,3 je Messstunde, gedeckelt bei 0,6).

6.3 Nächtliche Hauslast

In jedem Nacht-Zyklus ohne Entladebefehl versorgt die Batterie allein das Haus. Der Ladestandsabfall in solchen Abschnitten (oberhalb der wechselrichtereigenen Reserve) ergibt daher direkt die Hauslast. Gemessen wird vor dem ersten Entladen, nach dem Entlade-Stopp, bei Budget null, beim Trüb-Stopp ohne Budget und unterhalb der Reserve; ein Entladebefehl bricht die laufende Messstrecke ab, die nächste beginnt im nächsten Zyklus ohne Entladung. Eine Messung nur unterhalb der Reserve, wie anfangs vorgesehen, käme bei großen Batterien nie zustande: Ohne Budget sinkt der Ladestand nicht unter die Reserve.

Die Mittelung ist *zeitgewichtet je Nacht*: Alle Messstrecken einer Nacht (Schritte von mindestens 3 Prozentpunkten) werden zu entnommener Energie und gemessener Dauer aufsummiert; ihr Quotient ist die mittlere Hauslast der Nacht, sobald mindestens zwei Stunden gemessen sind. Erst dieser Nachtwert (plausibel zwischen 50 und 3000 W) fließt mit Gewicht 0,3 in die Schätzung ein; in der ersten Nacht gilt der laufende Nachtwert direkt. Eine Mittelung über einzelne Stichproben wäre dagegen nach oben verzerrt: Ein Messschritt von 3 Prozentpunkten ist beim Kochen nach Minuten, bei Grundlast erst nach Stunden voll, Hochlastphasen lieferten also ein Vielfaches an Stichproben je Stunde. Mit der Zeitgewichtung zählt eine Verbrauchsspitze nur mit ihrer echten Dauer, und das Ergebnis ist genau die Größe, die das Nachtbudget braucht: die mittlere Leistung, aus der die Energie bis zum Morgen folgt. Aus dem Wert rechnet das Gateway die Eigenbedarfsreserve des Nachtbudgets (Abschnitt 3.4); per Status-Push geht er auch an den Server, dort nur zur Anzeige.

7 Sicherheit und Robustheit

Das System greift in fremde Hardware ein und läuft unbeaufsichtigt in Privathaushalten. Entsprechend defensiv ist es ausgelegt; die Grundregel lautet: *Im Zweifel nichts tun.* Der Werkszustand des Wechselrichters, also Eigenverbrauchsoptimierung, ist immer der sichere Rückfall.

- **Fail-Safe im Wechselrichter:** Jeder Eingriff gilt für fünf Minuten und läuft herstellerseitig von selbst ab. Stirbt der Pi, hängt openHAB oder fällt das Netzwerk aus, arbeitet der Wechselrichter nach spätestens fünf Minuten wieder ab Werk. Kann ein Hersteller das nicht garantieren, dokumentiert sein Profil das Restrisiko ausdrücklich.
- **Kein Eingriff ohne Daten:** Ohne plausible Crossover-Zeiten keine Entladung; ohne gültiges, datumsrichtiges Ladefenster weder Laderegelung noch Sperre; ohne frische Wolkenvorschau (älter als drei Stunden) keine Ladebegrenzung und nur minimale Entladung.
- **Laden nie ganz würgen:** Die Laderegelung begrenzt höchstens auf 90% Sperranteil bzw. mindestens 10% der gelernten Ladeleistung. Selbst ein grober Schätzfehler lässt die Batterie weiter laden, und der Regelkreis korrigiert ihn über den Live-Ladestand. Die einzige harte Sperre, die bis zum Vormittags-Crossover, gilt nur, solange die Rechnung mit Sicherheitsfaktor 1,3 zeigt, dass die Batterie danach noch voll wird.
- **Nie aus dem Netz laden:** Der Grundsatz ist doppelt abgesichert. Erstens per Konstruktion: Kein Adapter verwendet Kommandos, die die Batterie aus dem Netz laden könnten (keine Lade-Kommandos, keine Command-Charging-Modi; der Deye-Adapter nullt die TOU-Netzladen-Flags sogar aktiv in jedem Zyklus, der Victron-Setpoint ist auf Einspeisung geklemmt). Zweitens zur Laufzeit: Ein Netzladeschutz im Kern erkennt, wenn die Batterie netto aus dem Netz lädt (Laden und Netzbezug gleichzeitig über 250 W), etwa durch einen Zeitplan oder eine Fehlkonfiguration am Wechselrichter selbst. Nach drei Zyklen in Folge (15 Minuten, gegen Messrauschen und versetzte Abtastung der Leistungswerte) sperrt er das Laden; unter 15% Ladestand warnt er nur, damit Schutzladungen des Wechselrichters bei fast leerer Batterie nie blockiert werden. Der aktuelle Wert geht als rote Warnung an

das Vorstands-Dashboard.

- **Plausibilitätsfenster überall:** Jede Konfigurations- und Messgröße wird gegen einen erlaubten Bereich geprüft; Unplausibles wird verworfen und durch den Rückfallwert ersetzt, mit Logmeldung.
- **Harte Leistungsgrenze:** 5000 W Entladeleistung werden nie überschritten, weder durch Einstellungen noch durch die Kapazitätsschätzung.
- **Untergrenzen des Ladestands:** Reserve und Nachtbudget (Abschnitt 5) verhindern, dass der Haushalt mit leerer Batterie in einen trüben Tag startet.
- **Hauptschalter und Pause:** Der Hauptschalter steht nach der Installation auf `OFF`; erst das Mitglied schaltet die Steuerung scharf. Bei `ON` wird in jedem Zyklus zuerst `ibmReset()` gerufen, der Sollzustand ist also selbstheilend. Über die Pausenfunktion setzt das Mitglied die Steuerung für eine gewählte Zahl von Tagen aus (etwa bei Urlaub oder Handwerkerterminen); ein nächtlicher Zähler zählt herunter, danach läuft alles von selbst wieder an.
- **Robust gegen fehlende Konfiguration:** Jedes fehlende oder `NULL`-Item wird durch einen dokumentierten Rückfallwert ersetzt; die Steuerung läuft auch unvollständig eingerichtet weiter.

8 Betrieb und Überwachung

8.1 Status-Push und Vorstands-Dashboard

Auf Wunsch meldet jede Anlage minütlich ihren Zustand an den Server: Ladestand, Wechselrichter-Status, Batterie-, Netz-, PV- und Lastleistung, alle Schalterstellungen, die gelernten Kennwerte, die zuletzt empfangenen Steuersignale sowie Ziel-Ladeleistung und effektive Restladezeit der Laderegelung. Alle fünf Minuten geht zusätzlich der volle Zustand mit: die Warnungen und Fehler aus dem openHAB-Log der letzten 24 Stunden, Versionsstände (IBM-Paket, openHAB, Java, Betriebssystem), ausstehende Betriebssystem-Updates und der Systemzustand des Pi (CPU-Temperatur, Unterspannungs-Register, SD-Karten-Füllstand, RAM/Swap, Boot-Zeitpunkt); diese Sammler starten eigene Prozesse und laufen deshalb nicht minütlich. Der Server mischt schlanke Meldungen in den letzten Stand und legt nur volle Meldungen im Verlauf ab. Übertragen werden ausschließlich diese Betriebsdaten, keine Verbrauchsdaten des Haushalts.

Der Vorstand sieht alle Anlagen live auf einem Dashboard (`/board/openhab`), inklusive Wochendiagrammen von Ladestand, Batterieleistung und Netzeinspeisung aus der Batterie. Ausbleibende Meldungen färben die Anlage nach 15 Minuten gelb, nach einer Stunde rot; das Dashboard ist damit zugleich die Ausfallüberwachung der Flotte. Jede Anlagenkarte zeigt zudem die aus der Batterie ins Netz eingespeiste Energie (aktuelle Woche, aktueller Monat, gesamt seit Inbetriebnahme), auf Basis des Einspeise-Zählers der Anlage (siehe unten): Nur das Gateway kann Batterie- von PV-Einspeisung unterscheiden, auch in der Dämmerung, wenn beide gleichzeitig einspeisen. Der Server sichert dafür täglich den Tagesendstand des Zählers, bevor die Verlaufsbereinigung greift, und summiert positive Tagesdeltas; ein Zählerreset (etwa nach neu aufgesetzter SD-Karte) verfälscht die Summen deshalb nicht.

Die Netzeinspeisung aus der Batterie ist dabei eine berechnete Größe: Von der Entladeleistung fließt nur der Teil ins Netz, den das Netz gerade aufnimmt, der Rest versorgt den Haushalt:

$$P_{\text{Batterie}\to\text{Netz}} \;=\; \min\bigl(\max(P_{\text{Batterie}},0),\; \max(-P_{\text{Netz}},0)\bigr) \tag{12}$$

mit der Vorzeichenkonvention Batterie positiv beim Entladen, Netz negativ bei Einspeisung. Das Gateway summiert diese Leistung zyklusweise zu einem Einspeise-Zähler in kWh auf; die Detailseite des Dashboards zeigt daraus den Gesamtnutzen der Anlage für Besitzer und

Gemeinschaft sowie ein Diagramm beider Richtungen. Dieselben Werte sieht das Mitglied in der Main UI der Anlage (diese Woche, dieses Monat, gesamt): Der Server rechnet Wochen- und Monatssumme wie für das Dashboard und liefert sie mit der Antwort auf die Statusmeldung an das Gateway zurück - so zeigen Main UI und Dashboard exakt dieselben Zahlen. Die Gegenrichtung, die Netto-Ladung der Batterie aus dem Netz, dient dort der laufenden Verifikation des Grundsatzes "nie aus dem Netz ladenünd muss praktisch auf der Nulllinie liegen.

8.2 Authentifizierung

Jede Anlage authentifiziert sich mit einem Status-Token, das der Vorstand vor der Installation auf dem Dashboard je Mitglied erzeugt und das bei der Einrichtung in der Konfiguration des Gateways landet. Dasselbe Token individualisiert den Ladefenster-Abruf; beide Token-Endpunkte sind bewusst POST-Aufrufe mit dem Token im Body, damit es in keinem Access-Log auftaucht. Meldungen mit unbekanntem Token weist der Server ab; das Löschen des Tokens auf dem Dashboard widerruft den Zugang sofort. Auf dem Server ist der letzte gemeldete Zustand je Anlage gespeichert (begrenzt auf 16 kB), dazu eine Verlaufshistorie im Fünf-Minuten-Raster mit 30 Tagen Aufbewahrung, aus der die Dashboard-Diagramme entstehen; die Logauszüge gehen nicht in die Historie ein. Es werden keine Client-IPs und keine personenbezogenen Daten protokolliert.

8.3 Watchdog und Fernwartung

Vergibt der Router dem Wechselrichter per DHCP eine neue IP, findet ein Watchdog das Gerät im lokalen /24-Netz wieder, verifiziert es über die Seriennummer (nie wird ein fremdes Gerät übernommen) und trägt die neue Adresse per REST-API in das Thing ein. Für die Wartung hält jeder Pi einen ausgehenden WireGuard-Tunnel zum Wartungsserver offen; am Router des Mitglieds muss nichts geöffnet werden, und durch den Tunnel läuft ausschließlich das Wartungsnetz. Updates des Betriebssystems (Debian und Raspberry-Pi-Archiv samt Kernel und Firmware) spielt die Anlage über `unattended-upgrades` nachts automatisch ein und startet bei Bedarf am Vormittag um 10:00 neu; openHAB selbst wird bewusst von Hand aktualisiert.

8.4 Installation

Die Einrichtung beim Mitglied besteht aus dem Flashen des openHABian-Images, dem Anlegen des Admin-Kontos und einem einzigen Kommando:

```
curl -fsSL https://ischlstrom.org/ibm/install.sh | sudo bash
```

Der Assistent findet den Wechselrichter im Netz, legt Things und Items an, installiert Regeln und Bedienoberfläche und verifiziert das Ergebnis. Alle Schritte sind idempotent; ein Paket-Update übernimmt die bestehende Konfiguration. Bedient wird die Anlage danach über die openHAB Main UI am Handy: je Funktion ein einfacher Ein/Aus-Schalter samt Statuskarten; die Rückfall-Bedienelemente des klassischen Sperrfensters liegen als Notfallplan auf einer Expertenseite.

9 Zusammenfassung

IBM zeigt, dass sich private Heimspeicher mit geringem Aufwand gemeinschaftsdienlich steuern lassen, ohne Komfort- oder Kostennachteil für den Besitzer. Die Architektur trennt strikt: Der Server rechnet mit dem Wissen der Gemeinschaft, das Gateway entscheidet mit dem Wissen der Anlage, und der Wechselrichter fällt ohne frische Kommandos von selbst in sein Werksverhalten zurück. Selbstlernende Schätzer für Kapazität, Ladeleistung und Hauslast ersetzen jede manuelle Parametrierung; das Kern-Adapter-Muster hält den Aufwand für neue Wechselrichter-

Hersteller bei wenigen Dutzend Zeilen. Nach demselben Muster lässt sich das System auf weitere Gemeinschaften übertragen.